

A következő táblázat egy tehetségkutató műsor pontszámait mutatja versenyzőnként :

	Közönség	1. zsűritag	2. zsűritag	3. zsűritag	4. zsűritag
Sztár Eszter	16	12	16	3	7
Csillag Éva	7	0	14	9	7
Hulló Csillag	4	13	9	17	2
Szép Elek	14	7	1	14	8
Tehetséges Anikó	1	9	14	14	18
Perc János	14	19	4	16	13

- Az állomány szerkezetén ne változtass! Olvassuk be az adatokat objektumokból álló tömbbe. Az egyes feladatok megoldásánál ügyel a OOP elveinek a betartására.

Állomány szerkezete:

```
Sztár Eszter;16  
12;16;3;7  
Csillag Éva;7  
0;14;9;7  
...
```

- Írassuk ki az adatokat táblázatosan!(alprogram neve: *kiir*)
- Készítsünk *ZsuriPont* nevű függvényt, amely a paraméterként megkapott versenyző neve legyen és ez ismeretében visszaadja a zsűri által kapott a összpontszámát!
- Írassuk ki, hogy ki kapta a legkevesebbet a paraméterként megadott zsűritagtól! (függvény neve: *minZsuri*)
- Készítsünk egy *pontszámok.txt*, amibe kerüljenek a nevek és az elért pontszámok!

A következő táblázat a Magyarország „nagy” fáinak adatait tartalmazza.

név	faj		körméret	település	mérés
Bács-Kiskun	kocsányos tölgy		657	Hetényegyháza	2003
Bács-Kiskun	fűz		709	Gemenc	2010
Bács-Kiskun	fekete nyár		662	Karapanca	2009
Bács-Kiskun	kocsányos tölgy		585	Bácsborsód	2006
Bács-Kiskun	fekete nyár		685	Gemenc	2011
...					

Az állomány szerkezetén ne változtass! Olvassuk be az adatokat struktúrából/objektumokból álló tömbbe. Az egyes feladatok megoldásánál ügyel a OOP elveinek a betartására.

Állomány json formátumban van eltárolva a fak.json állományban.

- Írassuk ki az adatokat táblázatosan (kiir). A kiíratás a toString() készíttéssel oldjuk meg)
- Készítsünk egy olyan alprogramot (nagyobbKormeretDb), ami kiszámolja a paraméterként megadott körméretnél hány nagyobb körméret van!
- Írassuk ki, hogy hol van a legrövidebb körmérete! (*minKormeret*)
- Készítsünk alprogramot, ami a paraméterként kapott megye (szöveg) segítségével készítsünk egy *megye.json* állományt. Az állományba kerüljön bele az adott megye fáiak összes adata. Az állomány a JSON formátumú legyen!

3. feladat (Egyszerű OOP)

Projekt neve: háromszög (10 pont)

Készíts egy olyan objektumot osztályt, ami háromszög adatait, műveleteit az alábbiak szerint!

- tároljuk el a háromszög oldalait (a,b,c), valós szám és a típusát (szöveg), amiben a derékszögű, szabályos, egyenlőszárú értéket adhatunk meg, mértékegység (szöveg).
- készítsük el a hozzá tartozó get/set metódusokat!
- hozzunk létre egy konstruktort, ami beállítja a fenti értékeket.
- készítsük egy olyan konstruktort, aminek egy paramétere van, ezt lesz **a**, **b**, **c** értéke, a mértékegység cm, szabályos.
- készítsük terület és kerület kiszámító metódusokat. kell egy kis matekismeret...
- írjuk felül a toString()-et.

Hozzunk létre 2 teszt objektumot a két különböző konstruktorral. Írassuk ki az egyik területét a másik kerületét. Készítünk az egyikből Json stringet!

4. feladat (Összetett OOP)

Projekt neve: filmek (25 pont)

Filmek

Készíts egy programot, amely filmeket képes nyilvántartani!

A **Filmek** (osztály) esetén tároljuk azok:

- azonosítóját (egyedi, tetszőleges típus), a címét (szöveg), a rendezőjének nevét, a film forgalmazójának nevét (szöveg), az egységes jegyárat (egész), a kiadás évét (egész), premier (logikai)
- az egységes jegyárat statikus mezőként oldd meg
- készíts get/set-eket
- Készítsünk konstruktort, ami beállítja az összes adatmezőt
- Készítsünk egy másik konstruktort, ahol a kiadás évét és a premiert nem kell megadni, ekkor ez legyen 2017, illetve hamis (false).
- írjuk felül a toString-et és készítsünk a toJSON metódust is
- Készítsünk JegyarSzamol metódust, ami a jegyárat adja vissza, ha nem premier és 2017-es a film. Ha premier és 2017, akkor 25%-kal magasabb a jegyár. régebbi filmek esetén évente (2017-es képest) 10%-kal csökkentsd az árat, de 500 Ft alá ne mehessen!

Származtassunk ebből egy osztályt a 3D filmeknek (**Film3D**)!

- Legyen egy új adatmezője, ami a használandó szemüveg típusát adja meg.
- legyen egy statikus felar mező, ami százalékosan adja meg a jegyár emelkedését.
- Készítsünk ehhez is get/set-eket
- Készítsünk konstruktorokat is az új adatmezővel kiegészülve.
- A jegyár számolásánál vegyük figyelembe a felar mezőt!
- Írjuk felül a toString-t metódust és ha szükséges, akkor a toJSON is.

Készítsünk egy olyan adatszerkezetet, amely a fenti osztályok példányaiból áll, majd válaszoljunk a következő kérdésekre!

- írassuk ki az adatszerkezet tartalmát.
- írassuk ki, hogy mennyi az premieres filmet tartalmaz az adatszerkezet.
- Kérjünk be egy filmforgalmazó nevét a felhasználótól írassuk ki, a filmjeit!
- készítsünk egy 3dfilmek.json állományt, amibe az a 3D-s filek adatai kerüljenek